

## Prüfungsordnung des Fachbereichs 05 Gesundheit (GES) der Technischen Hochschule Mittelhessen für den Masterstudiengang Digitale Medizin vom 16. April 2019 – Version 8

### Genehmigung:

Nach § 37 Abs. 5 des Hessischen Hochschulgesetzes (HHG) in der Fassung vom 14. Dezember 2009 (GVBl. I S. 666), zuletzt geändert am 18. Dezember 2017 (GVBl. I S. 482), genehmige ich hiermit die nachstehende Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Digitale Medizin.

### Für das Präsidium:

Gießen, 20. Mai 2019

Prof. Dr. Matthias Willems,  
Präsident der Technischen Hochschule Mittelhessen

### Vorbemerkung:

Nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 des Hessischen Hochschulgesetzes (HHG) in der Fassung vom 14. Dezember 2009 (GVBl. I S. 666), zuletzt geändert am 18. Dezember 2017 (GVBl. I S. 482), hat der Fachbereichsrat des Fachbereichs 05 Gesundheit der Technischen Hochschule Mittelhessen am 16. April 2019 die Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Digitale Medizin beschlossen. Sie enthält in Teil I die Allgemeinen Bestimmungen für Masterprüfungsordnungen der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) vom 14. Januar 2015 (AMB 01/2015), zuletzt geändert am 9. April 2025 (AMB 51/2025), und wird ergänzt durch die Fachspezifischen Bestimmungen in Teil II.

| Beschluss FBR                | Beschluss Senat | Genehmigung Präsident | Inkrafttreten / Veröffentlichung    |
|------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------------|
| 08.08.2025                   | 03.09.2025      | 04.09.2025            | 01.10.2025 / AMB 85/2025            |
| 17.06.2025                   | 02.07.2025      | 03.07.2025            | 01.10.2025 / AMB 76/2025            |
| 25.01.2023                   | 15.02.2023      | 17.02.2023            | 01.06.2023 / AMB 15/2023            |
| 30.06.2021                   | 07.07.2021      | 15.07.2021            | 01.10.2021 / AMB 65/2021            |
| 09.02.2021 und<br>08.04.2021 | 21.04.2021      | 26.04.2021            | 01.04. und 01.06.2021 / AMB 33/2021 |
| 04.06.2020                   | 24.06.2020      | 26.06.2020            | 01.07.2020 / AMB 40/2020            |
| 04.12.2019                   | 05.02.2020      | 20.02.2020            | 01.04.2020 / AMB 04/2020            |
| 16.04.2019                   | 15.05.2019      | 20.05.2019            | 01.06.2019 / AMB 39/2019            |

## Teil I

### Allgemeine Bestimmungen

Es gelten die im Amtlichen Mitteilungsblatt der Technischen Hochschule Mittelhessen veröffentlichten Allgemeinen Bestimmungen für Masterprüfungsordnungen der Technischen Hochschule Mittelhessen vom 14. Januar 2015 (AMB 01/2015), zuletzt geändert am 9. April 2025 (AMB 51/2025).

## **Teil II**

### **Fachspezifische Bestimmungen**

#### **Inhalt:**

- § 1 Geltungsbereich, Studienziele
- § 2 Zugangsvoraussetzungen
- § 3 Zulassungsvoraussetzungen
- § 4 Zulassungsentscheidung
- § 5 Immatrikulation
- § 6 Mastergrad und -urkunde
- § 7 Regelstudienzeit, Dauer und Gliederung des Studiums, Module, Sprache
- § 7a Hybrides Lehrkonzept (Online- und Präsenzlehre)
- § 8 Studienrichtungen, Mentorinnen und Mentoren
- § 9 Entwicklungsprojekt (inkl. Projektseminar)
- § 10 Zulassung zur Masterarbeit
- § 11 Bearbeitungszeit und Umfang der Masterarbeit
- § 12 Abgabe der Masterarbeit
- § 13 Zulassung zum Kolloquium
- § 14 Durchführung des Kolloquiums und Berechnung der Note der Masterarbeit
- § 15 Kostenpflicht
- § 16 Inkrafttreten, Übergangsregelung
- Anlage 1 Übersicht über die im Masterstudiengang Digitale Medizin zu erbringenden Module
- Anlage 2 Modulhandbuch
- Anlage 3a Masterzeugnis, deutsch
- Anlage 3b Masterzeugnis, englisch
- Anlage 4a Masterurkunde, deutsch
- Anlage 4b Masterurkunde, englisch
- Anlage 5 Diploma Supplement
- Anlage 6 Verfahren zur Durchführung eines Eignungstests für Bewerberinnen und Bewerber, die die für die Zulassung erforderliche Gesamtnote nicht erreichen

## § 1 Geltungsbereich, Studienziele

- (1) Die Fachspezifischen Bestimmungen regeln die Inhalte und Anforderungen des Masterstudiengangs Digitale Medizin mit den Schwerpunkten Medical Data Science, Angewandte Medizinische Wissenschaften und Regulatory Affairs Management des Fachbereichs Gesundheit.
- (2) Ziel des Masterstudiengangs Digitale Medizin ist es, den Studierenden nach einem ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschluss zusätzliche tiefergehende wissenschaftlich fundierte Konzepte, Methoden und Techniken im Bereich Digitale Medizin zu vermitteln, so dass sie in der Lage sind, diese bei der Lösung komplexer praktischer Problemstellungen im Bereich Digitale Medizin anzuwenden und weiterzuentwickeln. Weiterhin sind die Absolventinnen und Absolventen in der Lage, sich selbstständig in neue, unbekannte Problemstellungen systematisch und methodisch einzuarbeiten sowie abstrakt und analytisch, über den Einzelfall hinausgehend, vernetzt zu denken. Hierbei setzen die Studierenden ihre Kommunikationsfähigkeit und Urteilsbildung in der Auseinandersetzung mit Experten der jeweiligen Fachdisziplinen ein. Der Master-Grad befähigt zur wissenschaftlichen Forschung und zu Strategie- und Führungsaufgaben im Gesundheitsbereich.
- (3) Die Studienziele des Masterstudiengangs Digitale Medizin sind mit den Studienschwerpunkten
  - Medical Data Science
  - Angewandte Medizinische Wissenschaften
  - Regulatory Affairs Managementverknüpft.

### **Studienschwerpunkt Medical Data Science**

Absolvierende des Schwerpunktes Medical Data Science sind fähig im Gesundheitsbereich innovative Aufgaben im Zusammenhang mit medizinischen Daten zu übernehmen. Sie können eigenverantwortlich Tätigkeiten ausüben um so Unternehmen und Kliniken mit ihrer Expertise zu unterstützen und zu stärken. Die Absolvierenden des Schwerpunktes Medical Data Science sind in der Lage, Methoden und Technologien auch in Forschung und Entwicklung innovativ einzusetzen. Sie können im Gesundheitsbereich vor allem Aufgaben der Digitalisierung in der Medizin mitentwickeln und realisieren.

### **Studienschwerpunkt Angewandte Medizinische Wissenschaften**

Dieser forschungsorientierte Schwerpunkt soll die Absolvierenden dazu befähigen, wissenschaftliche Erkenntnisse im medizinischen Bereich zu erarbeiten und sie anwendungsbezogen einzusetzen. Sie sind in der Lage, neue Methoden und Technologien eigenverantwortlich zu erforschen und zu entwickeln. Die Absolvierenden des Schwerpunktes Angewandte Medizinische Wissenschaften können als Forscher, Entwickler, Projektleiter oder für Strategie- und Führungsaufgaben in Berufsfeldern des Gesundheitsbereiches tätig werden.

### **Studienschwerpunkt Regulatory Affairs Management**

Die Absolvierenden des Schwerpunktes Regulatory Affairs Management sind befähigt, Aufgaben in den Bereichen nationale und internationale Zulassung von Medizinprodukten, klinische Bewertung und Prüfung, Konformitätsbewertung sowie des Qualitäts- und Risikomanagements zu übernehmen. Sie können als Regulatory Affairs Manager für Medizinprodukte oder Qualitätsmanagementbeauftragte im Gesundheitsbereich eingesetzt werden. Sie finden Anstellung bei den entsprechenden Behörden, bei Medizinprodukteherstellern oder als Berater.

## § 2 Zugangsvoraussetzungen

- (1) Das Studium im Masterstudiengang Digitale Medizin baut konsekutiv auf einen ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschluss mit einer Regelstudienzeit von 6 Semestern (180 CrP)

an einer Hochschule auf. Vom gewählten Studienschwerpunkt hängt ab, welche Fachrichtung das erste berufsqualifizierende Hochschulstudium aufweisen muss:

- Medical Data Science: Fachrichtung Medizinische Informatik
- Angewandte Medizinische Wissenschaften: Fachrichtung Medizin, Medizinische Informatik oder Medizintechnik
- Regulatory Affairs Management: Medizinische Informatik, Medizinisches Management oder Medizin

Das Studium kann auch auf einen ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschluss mit einer Regelstudienzeit von 6 Semestern (180 CrP) in einem verwandten Studiengang aufbauen. In diesem Fall muss der erste berufsqualifizierende Hochschulabschluss folgende fachspezifische Anteile in annähernd gleichem Umfang, wie in den Bachelorstudiengängen Medizinische Informatik bzw. Medizinisches Management an der Technischen Hochschule Mittelhessen enthalten:

- Medical Data Science: Medizin- und/oder Informatikanteile wie im Studiengang Medizinische Informatik
- Angewandte Medizinische Wissenschaften: Medizinische und/oder naturwissenschaftliche Anteile wie im Studiengang Medizinische Informatik
- Regulatory Affairs Management: Medizinische Anteile wie in den Studiengängen Medizinisches Management oder Medizinische Informatik

Über die Erfüllung dieser Voraussetzung entscheidet die Zulassungskommission.

- (2) Der Zugang zum Masterstudiengang Digitale Medizin ist nur möglich, wenn ein erster berufsqualifizierender Hochschulabschluss nach Abs. 1 nachgewiesen werden kann und die Gesamtnote dieses ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschlusses mindestens „gut“ (mindestens 72,5 Prozentpunkte nach § 9 Abs. 2 des Teils I der Prüfungsordnung; 2,5) ist.

Wird die Gesamtnote von 2,5 nicht erreicht, kann die Bewerberin oder der Bewerber auf Antrag eine Prüfung (Eignungstest) ablegen, durch die festgestellt wird, ob sie oder er trotz Nichterreichens der Gesamtnote über die erforderliche Eignung für das Masterstudium verfügt. Die Durchführung des Eignungstests erfolgt im Fachbereich. Durch Bestehen des Eignungstests gilt diese Zugangsvoraussetzung als erfüllt. Das Nähere regelt Anlage 6 der Prüfungsordnung. Ein Nicht-Bestehen des Eignungstests bedeutet, dass die erforderliche Eignung für das Masterstudium nicht vorliegt.

Bewerberinnen und Bewerber, die bis zum Ende der Bewerbungsfrist ihr erstes berufsqualifizierendes Hochschulstudium noch nicht abgeschlossen haben, können auf Antrag ebenfalls eine Prüfung (Eignungstest) gem. Anlage 6 ablegen, wenn mit hinreichend konkreter Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass ihre Abschlussnote nicht mindestens „gut“ (2,5; mindestens 72,5 Prozentpunkte nach § 9 Abs. 2 des Teils I der Prüfungsordnung) sein wird.

- (3) Ausländische Bewerberinnen oder Bewerber für den Masterstudiengang Digitale Medizin, die den ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschluss in einem nicht-deutschsprachigen Studiengang erworben haben, müssen spätestens bis zum Ende der von der THM festgelegten Immatrikulationsfrist für den Masterstudiengang Digitale Medizin Deutschkenntnisse entsprechend der „Rahmenordnung über Deutsche Sprachprüfungen für das Studium an deutschen Hochschulen“ in der jeweils gültigen Fassung nachweisen. Entsprechende Nachweise sind zum Beispiel die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH-2) oder der Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF mit mindestens 4 Punkten in jedem Bereich).

### § 3 Zulassungsvoraussetzungen

- (1) Die Zulassung zum Masterstudiengang Digitale Medizin setzt den vollständig ausgefüllten „Antrag auf Zulassung für den Masterstudiengang Digitale Medizin“ sowie die Entscheidung für einen Studienschwerpunkt gem. § 2 über das von der THM bestimmte Portal innerhalb der von

der THM festgelegten Bewerbungsfrist inklusive folgender Unterlagen voraus:

1. Nachweis des ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschlusses nach § 2 Abs. 1 und 2 durch
  - a) Abschlusszeugnis,
  - b) Diploma Supplement und
  - c) Transcript of Records oder einen vergleichbaren Nachweis.

Können diese Abschlusssdokumente des ersten berufsqualifizierenden Hochschulstudiums bis zum Ende der Bewerbungsfrist nicht vorgelegt werden, gilt § 4 Abs. 6.

2. Darstellung des persönlichen und beruflichen Werdegangs (Lebenslauf)
  3. Bei ausländischen Bewerberinnen und Bewerbern die den ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschluss in einem nicht-deutschsprachigen Studiengang erworben haben: Der Nachweis von Deutschkenntnissen gemäß § 2 Abs. 4. Kann der Sprachnachweis bis zum Ende der Bewerbungsfrist nicht vorgelegt werden, gilt § 4 Abs. 6.
- (2) Alle nach Abs. 1 einzureichenden Unterlagen müssen in deutscher Sprache ausgestellt sein. Falls Dokumente in einer anderen Sprache als deutsch ausgestellt wurden, muss eine amtlich anerkannte Übersetzung der Dokumente ins Deutsche eingeholt und mit den Originaldokumenten eingereicht werden.

#### **§ 4 Zulassungsentscheidung**

- (1) Die Hochschule entscheidet nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen und der Vorgaben der Hochschulrektoren- und Kultusministerkonferenz über die Anerkennung ausländischer oder gleichwertiger Abschlüsse und Hochschulzugangsberechtigungen.
- (2) Zum Studium im Masterstudiengang Digitale Medizin wird zugelassen, wer die Zugangsvoraussetzungen nach § 2 und die Zulassungsvoraussetzungen nach § 3 erfüllt. Über die Erfüllung aller fachlichen Zulassungsvoraussetzungen entscheidet dabei die Zulassungskommission. Diese besteht aus zwei Professorinnen oder Professoren und einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin oder einem wissenschaftlichen Mitarbeiter. Die Mitglieder der Zulassungskommission werden durch den Fachbereichsrat bestimmt. Die Zulassungskommission kann weitere Professorinnen und Professoren zur Vorprüfung der Bewerbungsunterlagen hinzuziehen. In Zweifelsfällen kann sie für die Entscheidung weitere Unterlagen von der Bewerberin oder dem Bewerber anfordern, z.B. Zeugnisse über bisherige einschlägige Berufstätigkeiten sowie Fort- und Weiterbildungen.
- (3) Die Zulassung erfolgt durch die Präsidentin oder den Präsidenten (vertreten durch das Studiensekretariat) der Technischen Hochschule Mittelhessen. Ablehnende Entscheidungen sind der Bewerberin oder dem Bewerber schriftlich mitzuteilen. Der Bescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.
- (4) Bewerberinnen und Bewerber, denen aus dem ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschluss Kenntnisse und Kompetenzen fehlen, die in Modulen des Masterstudiengangs Digitale Medizin benötigt werden, können mit Auflage zum Masterstudiengang zugelassen werden. Sie müssen die fehlenden Kenntnisse und Kompetenzen durch das Absolvieren von Modulen aus den Bachelorstudiengängen der THM, insbesondere dem Bachelorstudiengang Medizinische Informatik, erwerben. Die Zulassungsentscheidung und die Festlegung der nachzuholenden Module trifft die Zulassungskommission. Dabei dürfen nicht mehr Kenntnisse und Kompetenzen fehlen, als im Rahmen von 30 CrP nachgeholt werden können. Die fehlenden Kenntnisse und Kompetenzen sind spätestens bis zur Zulassung zur Masterarbeit nachzuweisen. Die zum Ausgleich absolvierten Module werden im Transcript of Records bescheinigt. Sie sind jedoch nicht Bestandteil des Masterstudiums. Erworbene CrP werden im Masterstudium nicht angerechnet, erzielte Noten nicht bei der Berechnung der Abschlussnote berücksichtigt.

- (5) Bewerberinnen und Bewerber, die bis zum Ende der Bewerbungsfrist nicht alle in § 3 festgelegten Zulassungsvoraussetzungen erfüllen, können unter dem Vorbehalt zum Masterstudiengang zugelassen werden, dass die fehlenden Voraussetzungen spätestens bis zum Ende der von der THM festgelegten Immatrikulationsfrist für den Masterstudiengang Digitale Medizin nachgewiesen werden. Bei Nichterfüllung erlischt die vorbehaltliche Zulassung.
- (6) Bewerberinnen und Bewerber, die bis zum Ende der Bewerbungsfrist ihr erstes berufsqualifizierendes Hochschulstudium noch nicht abgeschlossen haben, müssen statt der in § 3 Abs. 1 Nr. 1 geforderten Abschlussunterlagen eine detaillierte Bescheinigung über den Stand dieses Studiums vorlegen, um eine vorbehaltliche Zulassung zum Masterstudium erhalten zu können.

Diese Bescheinigung muss folgendes ausweisen:

- alle bisher im ersten berufsqualifizierenden Studium erbrachten Leistungen,
- die aktuell erreichte sowie die insgesamt zu erreichende Creditpointzahl; von den insgesamt zu erreichenden CrP müssen dabei mindestens 80 % bereits erworben worden sein,
- die aktuelle Durchschnittsnote.

Bis zum Ende der von der THM festgelegten Immatrikulationsfrist für den Masterstudiengang Digitale Medizin muss der Abschluss des ersten berufsqualifizierenden Hochschulstudiums mit der Gesamtnote von mindestens „gut“ (2,5; mindestens 72,5 Prozentpunkte nach § 9 Abs. 2 des Teils I der Prüfungsordnung) oder der Abschluss des ersten berufsqualifizierenden Hochschulstudiums sowie das Bestehen des Eignungstests nach Anlage 6 nachgewiesen werden. Bei Nichterfüllung erlischt die vorbehaltliche Zulassung.

## **§ 5 Immatrikulation**

Zugelassene Bewerberinnen und Bewerber müssen sich innerhalb der von der THM festgelegten Frist immatrikulieren. Ihre Immatrikulation kann nur erfolgen, wenn alle Immatrikulationsvoraussetzungen gemäß § 3 der THM-Immatrikulationssatzung in der jeweils gültigen Fassung erfüllt werden.

## **§ 6 Mastergrad und -urkunde**

Bei erfolgreichem Abschluss des Studiums im Masterstudiengang Digitale Medizin wird der akademische Grad Master of Science (M. Sc.) mit Urkunde nach Anlage 4 verliehen. Der Masterabschluss eröffnet den Zugang zum höheren Dienst.

## **§ 7 Regelstudienzeit, Dauer und Gliederung des Studiums, Module, Sprache**

- (1) Die Regelstudienzeit im Masterstudiengang Digitale Medizin beträgt 4 Semester, das entspricht 2 Studienjahren. Für den erfolgreichen Abschluss der Masterprüfung sind die in der Modulübersicht in Anlage 1 aufgeführten Module erfolgreich abzuschließen.
- (2) Der Masterstudiengang ist in drei Schwerpunkte gegliedert: Medical Data Science, Angewandte Medizinische Wissenschaften und Regulatory Affairs Management. Unabhängig vom Schwerpunkt müssen alle Studierenden fünf Pflichtmodule belegen (eHealth, Angewandte eHealth-Technologien, Public Health, Angewandtes Qualitätsmanagement, Produktentwicklung im Gesundheitswesen). Darüberhinaus müssen alle Studierenden das Entwicklungsprojekt (GMED5502) und die Masterarbeit mit Kolloquium (GMED5503) absolvieren. Innerhalb eines Schwerpunktes müssen jeweils weitere Pflichtmodule gemäß Anlage 1 belegt werden.
- (3) Die zu erbringenden Module sind in der Regel aus dem Angebot des Masterstudiengangs Digitale Medizin nach Anlage 1 zu absolvieren. Ersatzweise können auf Antrag identische oder gleichwertige Module auch aus dem Modulangebot anderer Studiengänge der Technischen